

$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = f(x)$. 若 $f \in L^2$, 则当 $t \rightarrow 0$ 时 $\frac{u(x, t)}{t} \rightarrow f(x)$ 依 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 范数成立.

试证: 若 $f \in L^p$, $p > 2d/(d+1)$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(x, t)}{t}$ 几乎处处存在, 且等于 $f(x)$.

4. * 对所有的 $1 \leq p < 4/3$, 限制现象 (不等式 (8.31)) 在 $\mathbb{R}^2$ 中成立.

[提示: 类似于定理 8.5.2 的证明, 采用对偶方法. 考虑如下算子

$$\mathcal{R}^*(F)(x) = \int_M e^{2\pi i x \cdot \xi} F(\xi) d\mu(\xi).$$

则要证的结论即是下述不等式

$$\|\mathcal{R}^*(F)\|_{L^q(\mathbb{R}^2)} \leq A \|F\|_{L^p(d\mu)},$$

其中 $q = 3p'$ 且 $1 \leq p < 4$. 当前的关键点是若考虑奇异测度 $d\nu = F d\mu$, 则卷积 $\nu * \nu$ 就是一个绝对连续测度 $f dx$, 其中密度 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的局部可积函数. 这与 M 的假设曲率

有关. 实际上, 当 $F \in L^p(d\mu)$, $1 \leq p \leq 4$ 时, 可证 $f \in L^r(\mathbb{R}^2)$, 其中 $\frac{3}{r} = \frac{2}{p} + 1$, 且

$\|f\|_{L^r(\mathbb{R}^2)} \leq c \|F\|_{L^p(d\mu)}^2$ ($1 \leq p < 4$). 假设果真如此, 则

$$\mathcal{R}^*(F)^2 = (\hat{\nu}(-x))^2 = (\nu * \nu)^\wedge(-x) = \hat{f}(x),$$

再由 Hausdorff-Young 不等式可得

$$\|\mathcal{R}^*(F)\|_{L^{2r'}}^2 \leq \|(\mathcal{R}^*(F))^2\|_{L^{r'}} = \|\hat{f}\|_{L^{r'}} \leq c \|F\|_{L^p}^2.$$

又因为 $2r' = 3p'$, 所以结论得证.]

5. * 对于波动方程, 有如下类似于定理 8.6.3 的结论. 设 $u(x, t)$ 是波动方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \Delta u$ 的解, 其中 $(x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$, 初值为

$$\begin{cases} u(x, 0) = 0, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = f(x). \end{cases}$$

证明: 当 $q = \frac{2d+2}{d-2}$ 且 $d \geq 3$ 时 $\|u(x, t)\|_{L^q(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})} \leq c \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$.

313

6. * 下面进一步讨论定理 8.8.3 中的误差项 $E(R) = N(R) - \pi R^2$.

(a) 对每一个 $R \geq 0$, Hardy 级数 $R \sum_{k=1}^{\infty} \frac{r_2(k)}{k^{1/2}} J_1(2\pi k^{1/2} R)$ 收敛, 且对于任一正整数 k , 当 $R \neq k^{1/2}$ 时, 该级数和等于 $E(R)$;

(b) 一般来说, 误差项 $E(R)$ 是 $R^{1/2}$ 的某个倍数, 即对某个 $c > 0$ 以及每一个 $\epsilon > 0$,

$$\int_0^r E(R)^2 R dR = cr^3 + O(r^{2+\epsilon});$$

(c) 然而 $E(R)$ 确实不是 $O(R^{1/2})$, 这是因为

$$\limsup_{R \rightarrow \infty} \frac{|E(R)|}{R^{1/2}} = \infty;$$

(d) 已经证得, 对于某些具体的 $1/2 < \alpha < 2/3$, 有 $E(R) = O(R^{\alpha+\varepsilon})$, 最新的此类结果是 $\alpha = 131/208$.

7. * 振荡积分 $\mathfrak{J}(\lambda)$ 可以用第二类和第三类 Bessel 函数表示为

$$\mathfrak{J}(\lambda) = 4K_0(2\lambda) - 2\pi Y_0(2\lambda),$$

其中 Y_m 和 K_m 分别是 Neumann 和 Macdonald 函数.

8. * 考虑因子问题中的误差项

$$\Delta(\mu) = \sum_{k=1}^{\mu} d(k) - \mu \log \mu - (2\gamma - 1)\mu - 1/4.$$

对于非整数 μ , $\Delta(\mu)$ 即是下述收敛级数

$$\frac{-2}{\pi} \mu^{1/2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d(k)}{k^{1/2}} \left[K_1(4\pi k^{1/2} \mu^{1/2}) + \frac{\pi}{2} Y_1(4\pi k^{1/2} \mu^{1/2}) \right].$$

对于 Δ , 有类似于问题 6* 中关于 E 的估计式, 即 $\Delta(\mu) = O(\mu^{\beta+\varepsilon})$ 且 $\beta = \alpha/2$.